Informe Práctica 4 — Logística del Valle

Javier Chen- 22153

1. Introducción

Cambiar las rutas de los conductores mejora mucho el servicio: con las rutas del algoritmo, las entregas a tiempo en un día normal pasan de 61 % a 98 % (promedio de 30 simulaciones).

Logística del Valle reparte medicinas desde la bodega N01 a cuatro zonas (N08, N19, N34 y N40) con 8 vehículos. La gerencia no sabe si las rutas actuales siguen siendo buenas ni si la flota alcanzará en Semana Santa (6 pedidos por hora) y en Navidad (10 por hora). Para responder, se dibujó la red como un grafo, se programó un algoritmo de rutas y se simuló la operación con las rutas actuales y con las nuevas.

2. Objetivos, datos y supuestos

Objetivo general: Saber si las rutas actuales siguen siendo buenas y si 8 vehículos alcanzan en las temporadas de más demanda.

Objetivos específicos:

1. Dibujar la red como grafo y comprobar que las rutas actuales funcionan de ida y de regreso.
2. Programar un algoritmo de rutas y proponer, para cada destino, al menos dos alternativas válidas.
3. Comparar con una simulación las rutas actuales y las del algoritmo.
4. Ver cuándo la cantidad de vehículos se vuelve el problema.

Datos del enunciado

- Una matriz de 40 × 40 con minutos de viaje. Una casilla vacía significa que no hay camino directo, y algunas calles son de un solo sentido.
- Cuatro hojas de despacho con la ruta de ida a cada destino. El regreso va por el mismo camino, al revés.
- Pedidos durante 8 horas: 4 por hora en un día normal, 6 en Semana Santa y 10 en Navidad, repartidos por igual entre las cuatro zonas.
- 8 vehículos, un pedido por viaje y cola en orden de llegada. Una entrega es a tiempo si tarda 75 minutos o menos desde que se pide.

Decisión que se evalúa:

Usar las rutas actuales o las nuevas, y cuántos vehículos hacen falta.

Supuestos:

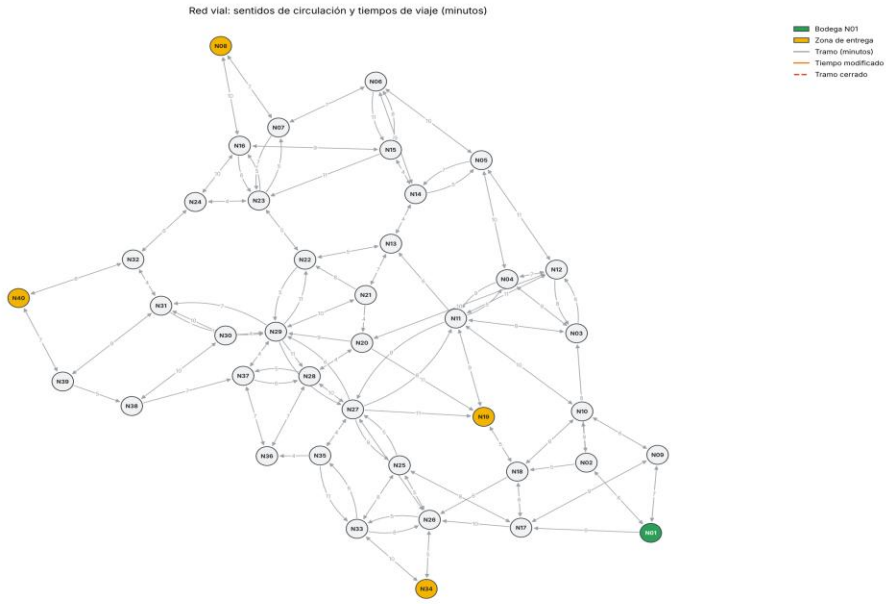
- Los pedidos llegan al azar, con un promedio fijo por hora, y cada pedido elige su destino con la misma probabilidad.
- Los tiempos de viaje son los de la matriz y no cambian, salvo los incidentes que se simulen.

- El tiempo de entrega en el destino es de 0 minutos, porque el enunciado no lo especifica. Se puede cambiar en la aplicación.
- Los vehículos son iguales, empiezan en N01 y no hay pedidos esperando al inicio.
- Con las rutas actuales el regreso es el mismo camino al revés; con el algoritmo, ida y regreso se calculan por separado.
- Al cerrar la recepción (8 horas), la simulación sigue hasta entregar todo.

3. Grafo generado

La red tiene 40 puntos y 144 tramos con dirección. En 32 de los 81 pares de puntos conectados, la calle es de un solo sentido o el tiempo de ida es distinto al de vuelta.

Cada fila de la matriz es un origen y cada columna un destino. Una casilla con número es un tramo con esos minutos de viaje; una vacía significa que no hay camino directo. Los tiempos van de 4 a 11 minutos. De los 81 pares, 18 son de un solo sentido, 14 tienen tiempos distintos en cada sentido y 49 tienen el mismo tiempo en ambos.



4. Comparación y justificación de algoritmos

Se eligió A* con heurística ALT: da la misma ruta óptima que Dijkstra pero revisa 72 % menos puntos (5.8 contra 20.8 por consulta). También se programaron Dijkstra, Bellman-Ford y Floyd-Warshall para comparar.

Algoritmo	Cómo funciona	Ventaja	Limitación en esta red
Dijkstra	Revisa primero el punto con menor tiempo acumulado	Da la ruta más corta si los tiempos son positivos	Revisa puntos en todas direcciones

Algoritmo	Cómo funciona	Ventaja	Limitación en esta red
A* con ALT	Dijkstra guiado por una estimación de lo que falta	Misma ruta óptima, revisando menos puntos	Hay que recalcular la estimación si cambia la red
Bellman-Ford	Revisa todos los tramos una y otra vez	Acepta tiempos negativos	Aquí no los hay; es el más lento
Floyd-Warshall	Calcula las rutas entre todos los pares de puntos a la vez	Después, cada consulta es inmediata	Hay que repetirlo completo si cambia un tramo

Los cuatro se probaron con 108 consultas y dieron exactamente los mismos tiempos. En promedio, A* revisó 5.8 puntos por consulta, Dijkstra 20.8 y Bellman-Ford 819 tramos. Floyd-Warshall hizo 64,000 operaciones, una sola vez.

Cómo se definió la heurística. Se eligieron 4 puntos de referencia en las orillas de la red y, con Dijkstra, se calculó el tiempo desde y hacia cada uno. Para estimar lo que falta de un punto v a la meta t se usa la diferencia entre sus tiempos hasta un punto de referencia. Como ir de ese punto a t nunca tarda más que pasar por v, la estimación no puede pasarse del tiempo real (desigualdad triangular). Se usa la mayor de las estimaciones.

Efecto en el resultado. Como la estimación nunca se pasa del tiempo real, A* encuentra la misma ruta óptima que Dijkstra y solo cambia cuánto revisa. Si cambia un tiempo o se cierra un tramo, la estimación se vuelve a calcular.

Por qué A*. La red es pequeña y los tiempos son positivos, pero las rutas se recalculan cada vez que la gerente simula un incidente. A* mantiene la garantía de Dijkstra y revisa menos. Bellman-Ford no aporta nada sin tiempos negativos, y Floyd-Warshall calcula todos los pares cuando solo se necesitan los viajes desde y hacia N01. Con 40 puntos todos tardan milisegundos; la ventaja de A* cuenta más si la red crece.

5. Validación de rutas y alternativas

Las cuatro hojas de despacho son válidas de ida y de regreso, pero solo la de N08 está cerca del mejor camino: en N19, N34 y N40 el camino mínimo recorta entre 43 % y 49 % del tiempo de ida.

Validez de las hojas

Se verificó cada tramo de cada hoja contra la matriz, que el camino empiece en N01 y termine en el destino, y que no repita nodos. El regreso se evaluó recorriendo la hoja en sentido inverso, porque las calles de un solo sentido podrían impedirlo.

Destino	Tramos	Ida válida	Regreso inverso válido	Ida (min)	Regreso (min)
N08	7	Sí	Sí	59	59
N19	4	Sí	Sí	33	33

Destino	Tramos	Ida válida	Regreso inverso válido	Ida (min)	Regreso (min)
N34	5	Sí	Sí	42	42
N40	11	Sí	Sí	93	93

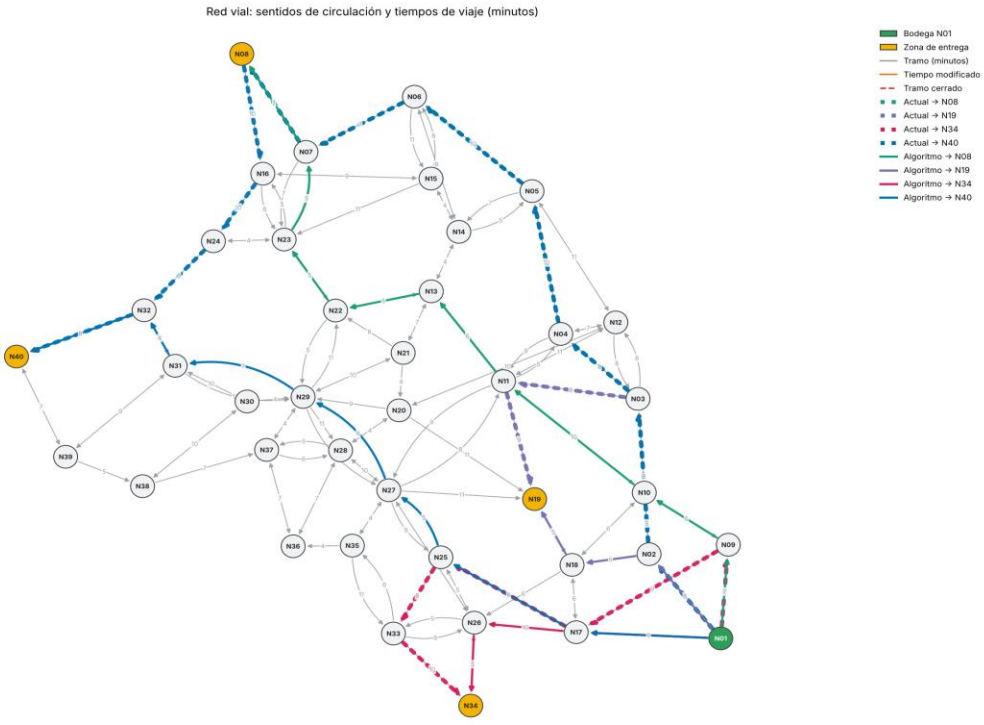
Comparación de rutas por destino

Para cada destino se compara la hoja actual con la ruta del algoritmo (A* con ALT) y con dos alternativas válidas obtenidas. Ida y regreso se informan por separado. Los regresos de las alternativas usan el camino inverso de su ida cuando existe.

Destino	Ruta	Camino de ida	Ida (min)	Regreso (min)	Ida + regreso (min)	Diferencia vs actual (min)
N08	Actual (hoja)	N01-N02-N03-N04-N05-N06-N07-N08	59	59	118	0
N08	Algoritmo	N01-N09-N10-N11-N13-N22-N23-N07-N08	51	59	110	−8
N08	Alternativa 1	N01-N02-N03-N11-N13-N22-N23-N07-N08	52	59	111	−7
N08	Alternativa 2	N01-N09-N10-N11-N13-N22-N23-N16-N08	54	59	113	−5
N19	Actual (hoja)	N01-N02-N03-N11-N19	33	33	66	0
N19	Algoritmo	N01-N02-N18-N19	18	24	42	−24
N19	Alternativa 1	N01-N17-N18-N19	20	24	44	−22
N19	Alternativa 2	N01-N09-N10-N18-N19	24	24	48	−18
N34	Actual (hoja)	N01-N09-N17-N25-N33-N34	42	42	84	0
N34	Algoritmo	N01-N17-N26-N34	24	34	58	−26
N34	Alternativa 1	N01-N02-N18-N26-N34	24	34	58	−26
N34	Alternativa 2	N01-N17-N18-N26-N34	26	34	60	−24

Destino	Ruta	Camino de ida	Ida (min)	Regreso (min)	Ida + regreso (min)	Diferencia vs actual (min)
N40	Actual (hoja)	N01-N02-N03-N04-N05-N06-N07-N08-N16-N24-N32-N40	93	93	186	0
N40	Algoritmo	N01-N17-N25-N27-N29-N31-N32-N40	47	61	108	−78
N40	Alternativa 1	N01-N17-N25-N27-N29-N31-N39-N40	51	61	112	−74
N40	Alternativa 2	N01-N09-N17-N25-N27-N29-N31-N32-N40	54	63	117	−69

En N19, N34 y N40 el mejor regreso no es el camino inverso de la ida, porque hay tramos de un solo sentido. Por ejemplo, N02 → N18 existe pero N18 → N02 no, así que el regreso desde N19 pasa por N18-N10-N09-N01 (24 min). Los regresos del algoritmo son: N08, N08-N07-N06-N05-N04-N03-N02-N01 (59 min); N19, N19-N18-N10-N09-N01 (24 min); N34, N34-N26-N25-N17-N09-N01 (34 min); N40, N40-N32-N31-N29-N27-N11-N10-N09-N01 (61 min).



¿Conviene la ruta actual?

Solo en N08 la ruta actual es razonable; en los otros tres destinos no conviene.

Destino	Ida actual (min)	Ida mínima (min)	Ahorro en la ida	Ahorro en el regreso
N08	59	51	8 min (14 %)	0 min (0 %)
N19	33	18	15 min (45 %)	9 min (27 %)
N34	42	24	18 min (43 %)	8 min (19 %)
N40	93	47	46 min (49 %)	32 min (34 %)

El viaje redondo promedio baja de 113.5 a 79.5 minutos (−30 %), lo que importa porque durante ese tiempo el vehículo está ocupado. Con la ruta actual, la ida a N40 dura 93 minutos y supera por sí sola el límite de 75 minutos: ningún pedido a N40 puede ser puntual, aunque el vehículo salga en el instante en que se recibe. Con el algoritmo la ida a N40 es de 47 minutos y deja 28 minutos de margen para esperar. En los demás destinos el margen de espera antes de llegar tarde pasa de 16 a 24 minutos en N08, de 42 a 57 en N19 y de 33 a 51 en N34.

6. Descripción del modelo de simulación

El modelo es una simulación de eventos discretos con tres tipos de evento (llegada de un pedido, entrega y regreso del vehículo) que avanza hasta entregar todo lo recibido, incluso después de las 8 horas.

Llegada de pedidos. Los tiempos entre llegadas se generan como exponenciales con media 60/λ minutos, donde λ es el promedio de pedidos por hora (4, 6 o 10). Así el promedio se cumple, pero los intervalos no son fijos. La recepción se corta al cumplirse la duración configurada, 8 horas por defecto.

Asignación de destinos. Cada pedido elige su destino al azar y con la misma probabilidad entre N08, N19, N34 y N40, de modo que cada uno recibe cerca de 25 % de los pedidos. Los tiempos y los destinos salen de dos flujos aleatorios independientes derivados de la misma semilla, por lo que una semilla reproduce exactamente la misma jornada.

Cola y asignación de vehículos. Los pedidos esperan en orden de llegada. Cada vez que llega un pedido o regresa un vehículo, el primer pedido de la cola se asigna a un vehículo libre, si lo hay. Un vehículo lleva un solo pedido: sale de N01, tarda el tiempo de ida de su ruta, entrega, tarda el tiempo de regreso y recién entonces queda libre. Si un regreso y una llegada ocurren en el mismo instante, se procesa primero el regreso.

Políticas comparadas. En la política actual el viaje usa la hoja de despacho y vuelve por su camino inverso. En la política del algoritmo, ida y regreso son los caminos mínimos calculados con A* con ALT sobre la red vigente. Ambas reciben exactamente los mismos pedidos, destinos e instantes de llegada en cada repetición, de modo que la diferencia entre ellas no se mezcla con la variabilidad de las llegadas.

Métricas.

- Entrega puntual: la entrega ocurre a 75 minutos o menos de recibida la solicitud, incluida la espera.
- Espera: minutos entre la llegada del pedido y la salida del vehículo.
- Solicitud → entrega: espera más tiempo de ida (más el tiempo de entrega en el destino, 0 por defecto).

- Utilización: tiempo ocupado de los vehículos (ida, entrega y regreso) dividido entre vehículos por el tiempo total hasta que el último regresa o se cierra la recepción, lo que ocurra después.
- Tiempo adicional: minutos transcurridos entre el cierre de la recepción y la última entrega.
- Cola máxima: mayor número de pedidos esperando vehículo al mismo tiempo.

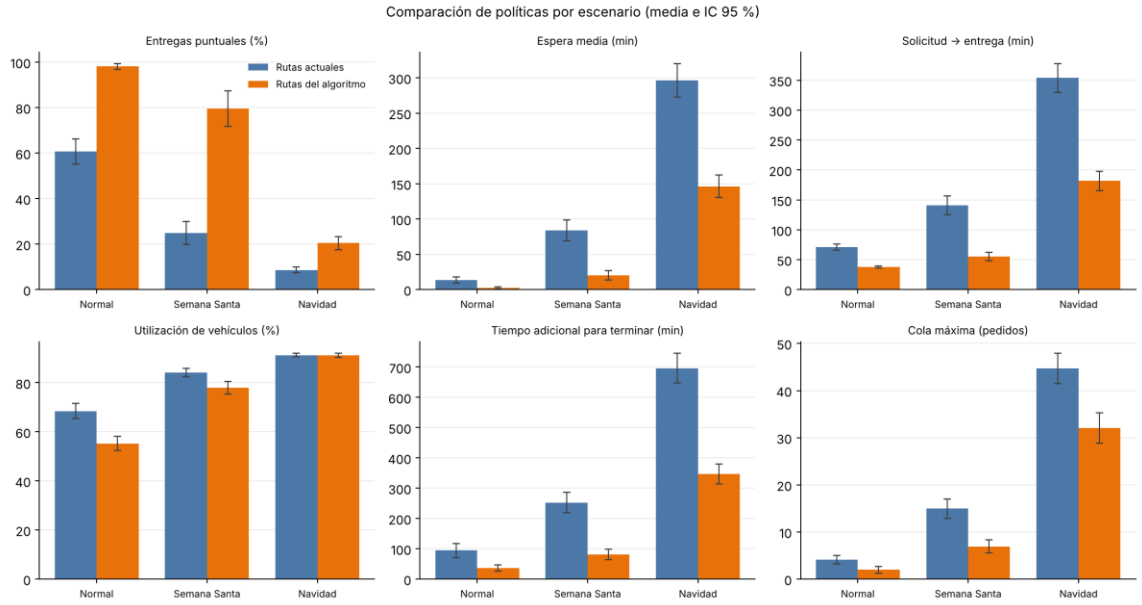
Verificación del modelo. Se comprobó con pruebas automáticas que la simulación coincide con una implementación independiente de la cola FIFO en 10 combinaciones de política, flota y demanda; que ningún vehículo atiende dos pedidos a la vez; que con 200 vehículos no hay espera; y que los tiempos entre llegadas tienen la media y la dispersión esperadas de una exponencial, y los destinos, cerca de 25 % cada uno.

7. Resultados

Con las rutas del algoritmo, las entregas puntuales suben de 61 % a 98 % en un día normal y de 25 % a 80 % en Semana Santa; en Navidad suben de 9 % a 21 %, pero con 8 vehículos ninguna política alcanza a la demanda.

Diseño de los experimentos. Se hicieron 30 repeticiones por escenario, con 8 vehículos, 8 horas de recepción y tiempo de entrega en el destino de 0 minutos. En cada repetición ambas políticas usaron los mismos pedidos, destinos e instantes de llegada. Cada celda es la media ± el semiancho del intervalo de confianza del 95 %. En promedio llegaron 31.5 pedidos en un día normal, 48.4 en Semana Santa y 80.7 en Navidad.

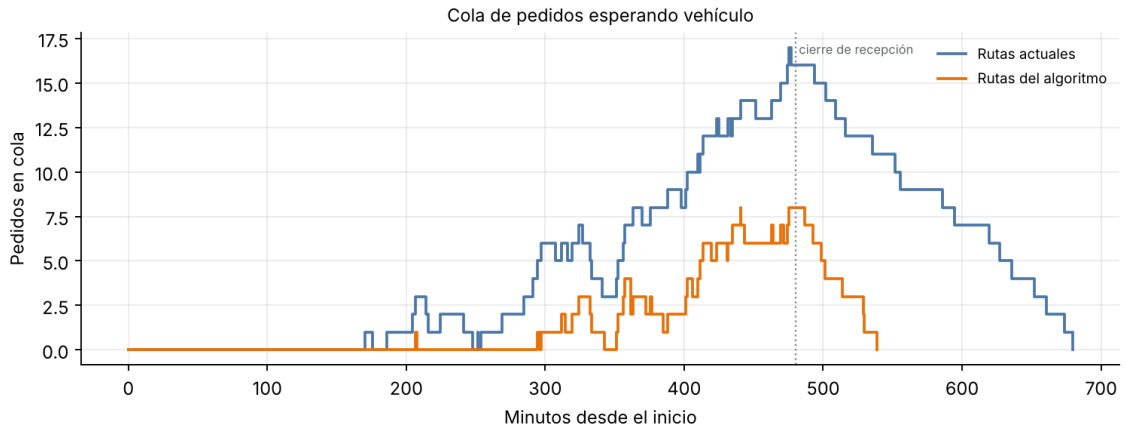
Escenario	Política	Entregas puntuales	% puntuales	Espera media (min)	Solicitud → entrega (min)	Utilización (%)	Tiempo adicional (min)	Cola máxima
Normal	Rutas actuales	18.8 ± 1.6	60.8 ± 5.5	13.5 ± 4.7	70.8 ± 5.3	68.5 ± 3.2	94.5 ± 22.7	4.1 ± 0.9
Normal	Rutas del algoritmo	30.8 ± 1.6	98.1 ± 1.3	2.4 ± 1.2	37.8 ± 1.8	55.3 ± 2.9	36.0 ± 10.4	2.0 ± 0.7
Semana Santa	Rutas actuales	11.6 ± 2.0	24.9 ± 5.1	84.0 ± 14.8	141.0 ± 15.4	84.1 ± 1.7	252.5 ± 33.6	14.9 ± 2.0
Semana Santa	Rutas del algoritmo	37.7 ± 3.3	79.6 ± 7.9	20.2 ± 6.7	55.4 ± 7.2	78.0 ± 2.6	81.1 ± 17.4	6.9 ± 1.4
Navidad	Rutas actuales	6.9 ± 0.8	8.6 ± 1.2	296.5 ± 23.8	353.7 ± 24.2	91.3 ± 0.8	696.5 ± 49.9	44.7 ± 3.2
Navidad	Rutas del algoritmo	16.1 ± 1.8	20.5 ± 2.8	146.4 ± 15.7	181.7 ± 16.0	91.3 ± 0.9	346.9 ± 32.7	32.1 ± 3.2



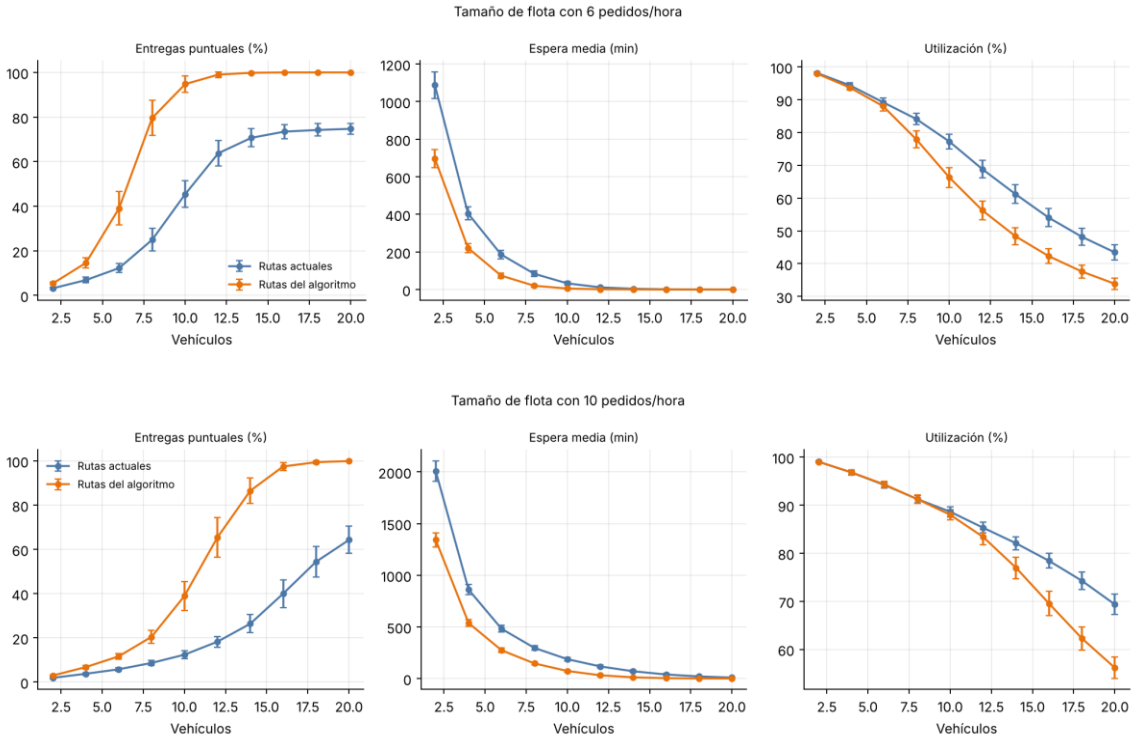
Diferencia pareada (algoritmo menos actual). Como ambas políticas usaron los mismos pedidos, la diferencia se calculó repetición por repetición; todos los intervalos de confianza de las entregas puntuales, la espera, el tiempo hasta la entrega y el tiempo adicional excluyen el cero.

Escenario	Entregas puntuales	Puntuales (puntos %)	Espera (min)	Solicitud → entrega (min)	Utilización (puntos %)	Tiempo adicional (min)	Cola máxima
Normal	+12.0 ± 2.0	+37.3 ± 4.8	−11.1 ± 3.7	−32.9 ± 4.0	−13.2 ± 1.7	−58.5 ± 15.1	−2.1 ± 0.5
Semana Santa	+26.2 ± 3.7	+54.6 ± 7.8	−63.8 ± 9.7	−85.5 ± 10.0	−6.2 ± 1.6	−171.4 ± 19.4	−8.0 ± 1.2
Navidad	+9.3 ± 1.4	+11.8 ± 2.0	−150.1 ± 9.8	−172.0 ± 10.2	0.0 ± 0.7	−349.6 ± 20.6	−12.6 ± 0.8

Cola en una jornada de Semana Santa. La gráfica muestra una sola jornada con los mismos pedidos para ambas políticas: con las rutas actuales la cola se forma hacia el minuto 170, llega a 17 pedidos al cierre de la recepción (minuto 480) y tarda hasta el minuto 680 en vaciarse; con el algoritmo se forma hacia el minuto 200, llega a 8 pedidos y se vacía hacia el minuto 540.



Efecto del número de vehículos. Se repitió el experimento con 2 a 20 vehículos (30 repeticiones por punto) en cada escenario. Probando de 2 en 2, el menor tamaño de flota que llega a 95 % o más de entregas puntuales con el algoritmo es 8 en un día normal (98 %), 12 en Semana Santa (99 %) y 16 en Navidad (97.5 %). Con las rutas actuales ningún tamaño de flota supera 75 % de entregas puntuales, porque los pedidos a N40 nunca llegan a tiempo.



8. Discusión

Cambiar las rutas aporta más que cualquier otro ajuste disponible hoy: en un día normal equivale a 37 puntos más de entregas puntuales y, en Semana Santa, a 55 puntos más, sin comprar un solo vehículo.

Cuánto aporta cambiar las rutas: El viaje redondo promedio baja 30 % (de 113.5 a 79.5 minutos), de modo que cada vehículo atiende 43 % más pedidos por hora. En Navidad la mejora en puntualidad es

menor (de 9 % a 21 %), pero la espera media baja 150 minutos y el tiempo adicional para terminar baja de 11.6 a 5.8 horas. Un efecto separado es el de N40: con la ruta actual su ida (93 min) ya supera el límite de 75 min, y por eso la puntualidad de la política actual queda topada en 75 % aunque sobren vehículos.

Qué sucede al aumentar la demanda: Con 8 vehículos, la capacidad teórica es de 4.2 pedidos por hora con las rutas actuales y de 6.0 con el algoritmo. Un día normal (4 por hora) está justo por debajo de la capacidad actual, con 68 % de utilización y 13.5 minutos de espera media. Semana Santa (6 por hora) supera la capacidad actual y coincide con la del algoritmo, por lo que las esperas crecen (84 y 20 minutos, respectivamente). Navidad (10 por hora) supera ambas: los vehículos pasan 91 % del tiempo ocupados con las dos políticas y las colas llegan a 45 y 32 pedidos.

Cuando la cantidad de vehículos es la limitación: Cuando los pedidos por hora multiplicados por la duración del viaje redondo (en horas) igualan o superan el número de vehículos, la cola no deja de crecer sin importar la ruta. Con ese cálculo, la flota mínima para no acumular cola es:

Escenario	Rutas actuales	Rutas del algoritmo	Flota que alcanza 95 % de puntualidad (algoritmo)
Normal (4 por hora)	8	6	8
Semana Santa (6 por hora)	12	8	12
Navidad (10 por hora)	19	14	16

La flota mínima evita que la cola crezca, pero no garantiza la puntualidad, porque cerca del límite cualquier racha de pedidos genera espera y el margen para esperar es de solo 24 a 57 minutos. Por eso la tercera columna, obtenida por simulación, no es menor que la segunda. En resumen, los 8 vehículos actuales alcanzan para un día normal con las rutas del algoritmo, son insuficientes en Semana Santa y quedan muy cortos en Navidad.

9. Conclusiones

Las rutas actuales no son las más convenientes y los 8 vehículos alcanzan solo para un día normal si se adoptan las rutas del algoritmo.

1. **Grafo y validez.** La red es un grafo dirigido de 40 nodos y 144 tramos, con 32 pares de un solo sentido o de tiempos distintos entre ida y vuelta. Las cuatro hojas de despacho son válidas de ida y de regreso por el camino inverso (59, 33, 42 y 93 minutos).
2. **Algoritmo y alternativas.** A* con heurística ALT encuentra los mismos caminos óptimos que Dijkstra, Bellman-Ford y Floyd-Warshall, con 72 % menos nodos explorados que Dijkstra. Para cada destino se obtuvieron dos alternativas válidas además de la ruta del algoritmo. La ida mejora entre 8 y 46 minutos, y la ida a N40 baja de 93 a 47 minutos.
3. **Rutas actuales frente al algoritmo.** Con 30 repeticiones por escenario, las entregas puntuales pasan de 61 % a 98 % en un día normal, de 25 % a 80 % en Semana Santa y de 9 % a 21 % en Navidad, y la espera media baja 11, 64 y 150 minutos respectivamente.

4. **Límite de la flota.** Con las rutas del algoritmo, el menor tamaño de flota probado que llega a 95 % de entregas puntuales es 8 vehículos en un día normal, 12 en Semana Santa y 16 en Navidad. Con las rutas actuales, ninguna flota supera 75 %, porque la ida a N40 ya excede el límite de 75 minutos.

Impacto para la empresa. Actualizar las hojas de despacho no requiere inversión y es la acción de mayor efecto: equivale a ganar 43 % de capacidad por vehículo. Conviene adoptar las rutas del algoritmo de inmediato y planear la flota por temporada con ellas, sumando vehículos temporales en Semana Santa (4 adicionales) y en Navidad (8 adicionales). Comprar vehículos sin cambiar las rutas sería menos eficaz, porque no corrige los pedidos a N40.

Limitaciones. Los resultados son indicativos y no una predicción: la simulación usa tiempos de viaje constantes, no modela el tiempo de entrega en destino, la carga en bodega, la agrupación de pedidos ni las fallas de la flota, y no incluye costos. Antes de decidir conviene medir tiempos reales, incluido el de entrega, y repetir los experimentos con esos valores; la aplicación permite hacerlo cambiando los parámetros.

Referencias

Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., y Nicol, D. M. (2010). *Discrete-event system simulation* (5.ª ed.). Prentice Hall.

Bellman, R. (1958). On a routing problem. *Quarterly of Applied Mathematics, 16*(1), 87-90. https://doi.org/10.1090/qam/102435

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., y Stein, C. (2022). *Introduction to algorithms* (4.ª ed.). MIT Press.

Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik, 1*(1), 269-271. https://doi.org/10.1007/BF01386390

Floyd, R. W. (1962). Algorithm 97: Shortest path. *Communications of the ACM, 5*(6), 345. https://doi.org/10.1145/367766.368168

Goldberg, A. V., y Harrelson, C. (2005). Computing the shortest path: A* search meets graph theory. En *Proceedings of the Sixteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms* (pp. 156-165). SIAM.

Hagberg, A. A., Schult, D. A., y Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. En *Proceedings of the 7th Python in Science Conference* (pp. 11-15).

Hart, P. E., Nilsson, N. J., y Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 4*(2), 100-107. https://doi.org/10.1109/TSSC.1968.300136